# Các Khái niệm Kinh tế Cơ bản

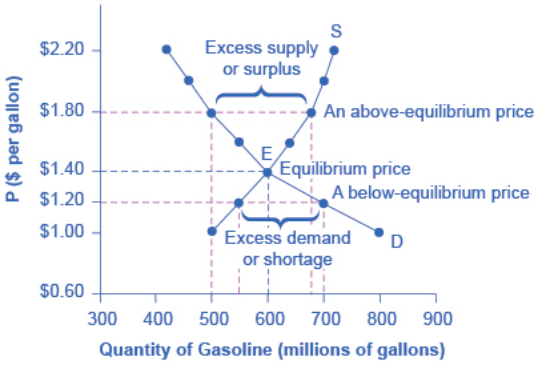
## Giới thiệu

- **Thuật ngữ:**
  - **Chi phí cơ hội** - Chi phí của bất kỳ hành động nào theo nghĩa những gì bạn có thể đã làm thay vào đó
  - **Tối ưu hóa có ràng buộc**
    - Có ràng buộc -> Mọi quyết định đều có `chi phí cơ hội`
    - Tối ưu hóa -> Làm cho bản thân ở trạng thái tốt nhất có thể
  - **Mô hình**
    - Để đơn giản hóa *(loại bỏ các biến số, ví dụ: nguyên lý Occam)*
    - Trực giác
    - Đồ thị
    - Toán học

## Cung và Cầu

> Hầu hết các mô hình kinh tế không đại diện cho thực tế mà thay vào đó cố gắng xấp xỉ nó

- **Mô hình Cung và Cầu**
  - **Cầu -** Người ta muốn bao nhiêu! *(Cầu càng lớn, giá càng cao)*
  - **Cung -** Có sẵn bao nhiêu *(Cung càng lớn, giá càng thấp)*
  - **Điểm cân bằng -** Điểm mà cả người tiêu dùng và người cung cấp đều sẵn lòng mua và cung cấp hàng hóa *(ây là nơi đường "cầu" giao với đường "cung")*
    #+name: Equilibrium Point

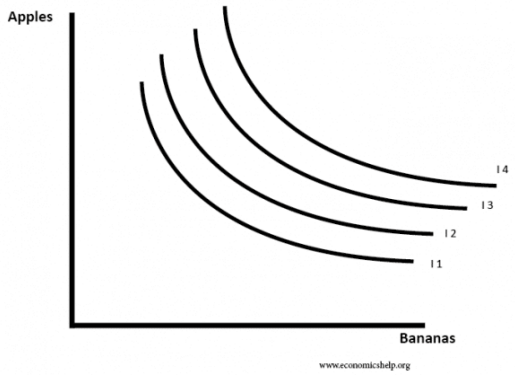


## Kinh tế Thị trường vs Kinh tế Chỉ huy

- **Kinh tế chỉ huy:**
  - Cố gắng san bằng mọi thứ giữa mọi người *ví dụ: kinh tế Liên Xô*
  - Chính phủ quyết định kinh tế *(Quá nhiều thứ để xử lý -> thiếu hụt, tham nhũng, danh sách chờ đợi, v.v.)*
- **Kinh tế thị trường:**
  - Không cố gắng san bằng mọi thứ mà thay vào đó để,
  - Cá nhân tự quyết định nhu cầu và sản xuất của mình

## Sở thích

- **Sở thích:**
  - Có thể là `thờ ơ` hoặc `ưu tiên`
  - Nhất quán về mặt logic
  - Nhiều hơn thì tốt hơn *(đến một mức độ nào đó)*
  - `đường cong ưu tiên` - Một phiên bản cô đọng hoặc đơn giản hóa của sở thích về một số khía cạnh
- **Tính chất của bản đồ đường cong bàng quan:**
  1. `người tiêu dùng` ưu tiên đường cong bàng quan cao hơn
  2. Đi xuống
  3. Không bao giờ cắt nhau
  4. Có **một** đường cong bàng quan đi qua mỗi `tổ hợp` có thể
     #+name: Indifference Curves




- Mức `tổng hữu dụng` đại diện cho mức độ thỏa mãn khi chọn một `tổ hợp` -> *mức tổng hữu dụng cao hơn dẫn đến thỏa mãn tốt hơn*

## Hàm Hữu dụng và Hữu dụng Biên

- **Hàm hữu dụng -** Biểu thức toán học chuyển đổi các tổ hợp hàng hóa thành một giá trị hữu dụng duy nhất
- **Hữu dụng biên -** Sự thay đổi trong hữu dụng từ mỗi đơn vị hàng hóa tiêu dùng thêm

> Với mỗi đơn vị hàng hóa thêm tăng `hữu dụng` ít hơn đơn vị trước đó, điều này được gọi là **Hữu dụng biên giảm dần** *(DMU)*

> Các hàng hóa khác nhau đi kèm với mức độ `DMU` khác nhau *ví dụ: tất vs báo*

### Ứng dụng - Định giá nước ngọt

> Một trong những ví dụ tốt nhất về hữu dụng biên giảm dần là cách các cửa hàng định giá các kích cỡ hàng hóa khác nhau. Nó cho thấy `hữu dụng` và `cung-cầu` hoạt động cùng nhau như thế nào

- Cầu cao từ **một** loại đồ uống, nhưng KHÔNG cao lắm cho đồ uống **thêm**
  - Vào ngày nóng, cầu đồ uống cao hơn nhưng cầu cho đồ uống **thêm** sẽ thấp hơn -> *Hữu dụng biên giảm dần trong thực tế*
  - Giá thấp hơn có thể được tính cho đồ uống **thêm**

### Toán học đằng sau Hàm Hữu dụng

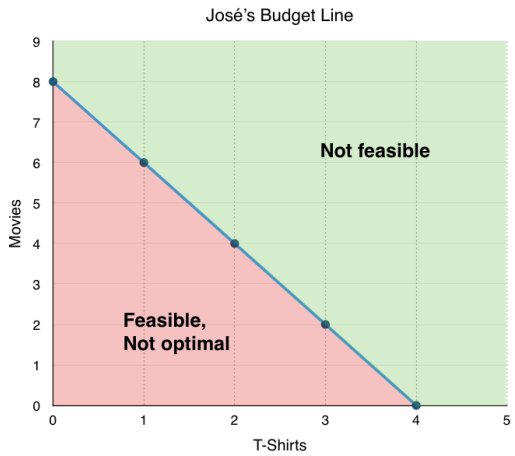
- Có nhiều `hàm hữu dụng` khác nhau
- Một `hàm hữu dụng` nên:
  - Thực tế
    * Nhiều hơn thì tốt hơn
    * Có thành phần `giảm dần`
  - Dễ làm việc
  - ví dụ: $U = \sqrt{(P * C)}$

## Ràng buộc Ngân sách

> Ràng buộc ngân sách đo lường mức hàng hóa mà một cá nhân có thể mua được. Ràng buộc ngân sách tối đa được xác định bởi lương của cá nhân đó

### Giới thiệu về Ràng buộc Ngân sách

- **Tính chất của Ràng buộc Ngân sách:**
  - Giả định **ràng buộc ngân sách** của cá nhân là **thu nhập** của họ -> *sống từ lương đến lương*
  - Tạo thành một đường nằm ngang trên đồ thị
  - **Chi phí cơ hội** được biểu diễn bởi **tỷ giá** *(độ dốc của đường ràng buộc ngân sách)*

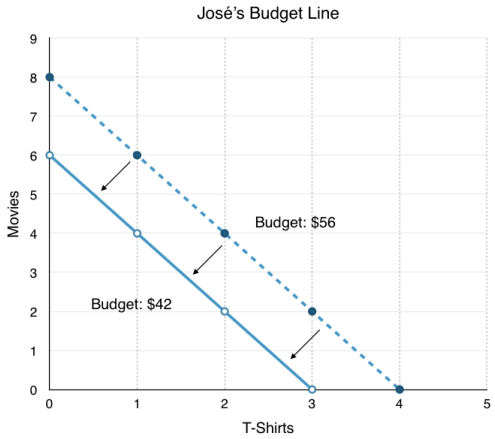



> Chi phí cơ hội có thể được biểu diễn bằng giá trị của `độ dốc` của một đường là: $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$

### Ràng buộc Ngân sách với Thay đổi Thu nhập và Giá

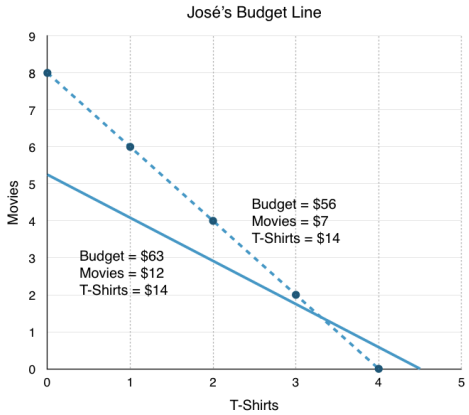
> Liệu có thể thao túng ràng buộc ngân sách để đại diện cho sự thay đổi về giá hoặc sự thay đổi về thu nhập không

- **Thay đổi về thu nhập**
  - `độ dốc` giữ nguyên
  - `đường ngân sách` mới song song với đường gốc
    #+name: Changes in budget




- **Thay đổi về giá**
  - `độ dốc` thay đổi
  - `đường ngân sách` mới có thể dịch chuyển vào trong/ra ngoài
    - Dịch vào trong -> hợp lý hơn
    - Dịch ra ngoài -> kém hợp lý hơn

    #+name: changes in price




## Tối đa hóa Hữu dụng

> Mô hình hóa về mặt khái niệm cách mà các cá nhân thực sự đưa ra quyết định
>
> 1. Khái niệm tối đa hóa hữu dụng
> 2. Ví dụ về trực giác
> 3. Phương pháp đồ thị
> 4. Ví dụ thực tế

> 5. Ví dụ số *(tùy chọn)*

> Kinh tế học là về tối ưu hóa có ràng buộc. Nó cố gắng tối ưu hóa hữu dụng chịu ràng buộc bởi ngân sách

**Phân tích Biên**

> **Phân tích biên -** Một bộ công cụ được sử dụng để xấp xỉ phương pháp `tối đa hóa hữu dụng` một cách có hệ thống

- **Lợi ích biên** *(MB)*
  - Tăng hữu dụng từ một đơn vị thêm
  - Có thể biểu diễn là $\frac{\text{hữu dụng biên của hàng hóa}}{\text{hữu dụng biên của cơ hội}}$
- **Chi phí biên** *(MC)*
  - Chi phí cơ hội của đơn vị tiếp theo
  - `MC` = `chi phí cơ hội` = `độ dốc` = $\frac{\Delta \text{hàng hóa}}{\Delta \text{cơ hội}}$
- So sánh `MB` và `MC` của đơn vị **tiếp theo**
  - nếu `MB` > `MC` -> Tiêu dùng nhiều hàng hóa hơn *(leo lên đồi)*
  - nếu `MB` < `MC` -> Tiêu dùng ít hàng hóa hơn *(leo xuống đồi)*
  - nếu `MB` = `MC` -> Dừng lại *(trên đỉnh đồi)*

**Diễn giải Đồ thị**